



Huynh Cong An DACN1 - ccAdabjad

Đồ án chuyên ngành 1 (Vietnam - Korea University of Information and Communication Technology)



Scan to open on Studeersnel

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &
TRUYỀN THÔNG VIỆT HÀN

Khoa Kỹ Thuật Máy Tính & Điện Tử



ĐỒ ÁN CƠ SỞ 4

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT SỨC
KHỎE VÀ PHÁT HIỆN TẾ NGÃ CHO NGƯỜI CAO
TUỔI**

Sinh viên thực hiện: **HUỲNH CÔNG AN**

Lớp: **22IRB**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Dương Hữu Ái

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2025

Đề tài: Hệ thống xử lý nước thải QQNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &
TRUYỀN THÔNG VIỆT HÀN

Khoa Kỹ Thuật Máy Tính & Điện Tử



ĐỒ ÁN CƠ SỞ 4

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT SỨC KHỎE
VÀ PHÁT HIỆN TẾ NGÃ CHO NGƯỜI CAO TUỔI**

Sinh viên: **HUỲNH CÔNG AN**

Lớp: **22IRB**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Dương Hữu Ái

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2025

Đề tài: Hệ thống xử lý nước thải QQNT

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS.Dương Hữu Ái, giảng viên hướng dẫn của đồ án chuyên ngành 1 với đề tài “Xây dựng hệ thống IoT giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã cho người cao tuổi”. Sự tận tâm, nhiệt huyết và những hướng dẫn chi tiết, quý báu của thầy/cô đã giúp chúng tôi định hướng đúng đắn, vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính thuộc Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn, những đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, tài liệu học thuật và môi trường nghiên cứu, góp phần quan trọng vào sự thành công của đồ án.

Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn tất cả những đóng góp và hỗ trợ quý báu. Em hy vọng rằng kết quả của đồ án sẽ là nền tảng cho những nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

Trân trọng,

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	5
1. Lý do chọn đề tài.....	
2. Mục tiêu thực hiện.....	
3. Phạm vi và đối tượng nguyên cứu.....	
4. Cấu trúc báo cáo.....	
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	7
1.1 Thực trạng và nhu cầu giám sát sức khỏe người cao tuổi.....	
1.2. Tổng quan về IoT trong y tế.....	
1.3. Bài toán phát hiện té ngã – khó khăn và tầm quan trọng.....	
1.4. Các nghiên cứu và sản phẩm tương tự.....	
1.5. Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống đề xuất.....	
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	9
2.1. Giới thiệu về kiến trúc hệ thống IoT (Level-4).....	
2.2. Cảm biến sử dụng (MPU6050, MAX30102, DHT11).....	10
2.2.1. Cảm biến MPU6050.....	10
2.2.2. Cảm biến MAX30102.....	10
2.2.3. Cảm biến DHT11.....	11
2.3. Vi điều khiển ESP32 và gateway Raspberry Pi 3B.....	11
2.3.1. Vi điều khiển ESP32.....	11
2.3.2. Vi điều khiển Raspberry Pi 3B.....	12
2.4. Kỹ thuật xử lý biên (Edge AI) – mô hình AI phát hiện té ngã.....	12
2.5. Giao thức truyền thông (MQTT, HTTP, WebSocket).....	13
2.5.1. Giao thức MQTT.....	13
2.5.2. Giao thức HTTP.....	14
2.5.3. Giao thức WebSocket.....	14
2.6. Lưu trữ và hiển thị dữ liệu (Firebase, Web App).....	15
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	16
3.1. Kiến trúc tổng thể.....	16

3.2. Sơ đồ khối phần cứng.....	16
3.3. Sơ đồ kết nối thiết bị.....	17
3.4. Lưu đồ hoạt động phần mềm.....	17
3.5. Thiết kế giao diện người dùng.....	17
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ.....	18
4.1. Cài đặt phần mềm: ESP32, RPi, Cloud, App.....	18
4.2. Kết quả đo đặc cảm biến.....	19
4.3. Kết quả phát hiện té ngã.....	20
4.4. Giao diện hiển thị – App, Web, Telegram.....	21
4.5. Đánh giá hiệu quả hệ thống.....	21
KẾT LUẬN.....	23
1. Tóm tắt kết quả đạt được.....	23
2. Hạn chế của hệ thống.....	23
3. Đề xuất cải tiến và hướng nghiên cứu tiếp theo.....	24
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	25

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Già hóa dân số là một thách thức toàn cầu, đặc biệt tại Việt Nam, nơi tỷ lệ người cao tuổi dự kiến vượt 20% dân số vào năm 2030. Người cao tuổi thường đối mặt với các vấn đề sức khỏe và nguy cơ té ngã, nguyên nhân chính gây thương tích nghiêm trọng. Hệ thống y tế truyền thống gặp khó khăn trong việc giám sát liên tục, đòi hỏi các giải pháp công nghệ tiên tiến. Công nghệ Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra hướng đi mới trong y tế, cho phép thu thập, phân tích dữ liệu sức khỏe theo thời gian thực và phát hiện sớm các tình huống nguy hiểm. Đề tài “Xây dựng hệ thống IoT giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã cho người cao tuổi” được lựa chọn nhằm ứng dụng IoT và AI, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe từ xa và nâng cao chất lượng sống.

2. Mục tiêu thực hiện

Đề án hướng đến xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh, tích hợp cảm biến và xử lý dữ liệu. Hệ thống giám sát các chỉ số sức khỏe (nhịp tim, nhiệt độ) và phát hiện té ngã bằng thuật toán AI triển khai trên thiết bị biên (Raspberry Pi). Dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng đám mây và gửi cảnh báo kịp thời đến người chăm sóc khi phát hiện sự cố.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung vào cảm biến nhịp tim, nhiệt độ và MPU6050, sử dụng ESP32 thu thập dữ liệu và Raspberry Pi 3B làm trung tâm xử lý. Đối tượng là người cao tuổi trong môi trường gia đình, đảm bảo tính tiện lợi và hiệu quả.

4. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo bao gồm:

Chương 1 giới thiệu đề tài;

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết

Chương 3 mô tả thiết kế và triển khai hệ thống

Chương 4 đánh giá kết quả, thảo luận và đề xuất hướng phát triển.

Đề án kỳ vọng mang lại giải pháp thiết thực, góp phần vào lĩnh vực y tế thông minh.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Thực trạng và nhu cầu giám sát sức khỏe người cao tuổi

Già hóa dân số là một xu hướng nổi bật trên toàn cầu và tại Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ người cao tuổi (trên 60 tuổi) tại Việt Nam dự kiến đạt 21% vào năm 2030, trong khi Liên Hợp Quốc ước tính dân số trên 65 tuổi toàn cầu sẽ đạt 1,5 tỷ người vào năm 2050. Người cao tuổi thường đối mặt với các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, và nguy cơ té ngã cao, gây ra khoảng 37 triệu ca chấn thương mỗi năm, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Té ngã không chỉ dẫn đến gãy xương mà còn gây tổn thương tâm lý, giảm khả năng tự lập và tăng nguy cơ tử vong. Hệ thống y tế truyền thống khó đáp ứng nhu cầu giám sát liên tục, đặc biệt tại nhà, nơi người cao tuổi cần sự chăm sóc thường xuyên. Do đó, các giải pháp công nghệ tiên tiến trở thành cần thiết để đảm bảo an toàn và cải thiện chất lượng sống cho nhóm đối tượng này.

1.2. Tổng quan về IoT trong y tế

Internet vạn vật (IoT) là nền tảng công nghệ kết nối các thiết bị qua internet, cho phép thu thập, xử lý và truyền tải dữ liệu theo thời gian thực. Trong lĩnh vực y tế, IoT được ứng dụng rộng rãi trong giám sát sức khỏe từ xa, quản lý bệnh mãn tính và hỗ trợ chẩn đoán sớm. Các hệ thống IoT tích hợp cảm biến (như nhịp tim, nhiệt độ, gia tốc) với nền tảng đám mây, giúp bác sĩ và người chăm sóc theo dõi tình trạng bệnh nhân mọi lúc, mọi nơi. Lợi ích của IoT bao gồm giảm chi phí y tế, cải thiện khả năng phản ứng khẩn cấp, và nâng cao trải nghiệm người dùng. Theo báo cáo của MarketsandMarkets, thị trường IoT y tế toàn cầu dự kiến đạt 188 tỷ USD vào năm 2025, phản ánh tiềm năng to lớn của công nghệ này. IoT không chỉ hỗ trợ cá nhân hóa dịch vụ y tế mà còn giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng y tế, đặc biệt trong bối cảnh già hóa dân số.

1.3. Bài toán phát hiện té ngã – khó khăn và tầm quan trọng

Té ngã ở người cao tuổi thường xảy ra đột ngột, với các đặc điểm như mất thăng bằng, ngã từ tư thế đứng hoặc khi di chuyển. Theo WHO, té ngã gây ra 684.000

ca tử vong mỗi năm, chủ yếu ở người trên 60 tuổi, và là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương nghiêm trọng. Phát hiện sớm té ngã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu biến chứng, chẳng hạn như gãy xương hông, và tăng cơ hội cứu sống thông qua can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, bài toán này đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật, bao gồm phân biệt chính xác giữa té ngã và các hoạt động hàng ngày (như ngồi xuống), xử lý dữ liệu thời gian thực trên thiết bị biên với tài nguyên hạn chế, và đảm bảo độ nhạy cao trong môi trường gia đình nhiều nhiễu. Việc phát triển hệ thống phát hiện té ngã hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp giữa cảm biến tiên tiến và thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) tối ưu.

1.4. Các nghiên cứu và sản phẩm tương tự

Nhiều nghiên cứu và sản phẩm đã được phát triển nhằm giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã. Chẳng hạn, nghiên cứu của Yu và cộng sự (2020) sử dụng cảm biến gia tốc kết hợp máy học, đạt độ chính xác 95% trong phát hiện té ngã. Các sản phẩm thương mại như Apple Watch Series 4 tích hợp cảm biến IMU để nhận diện té ngã, nhưng yêu cầu người dùng đeo thiết bị liên tục. Một số hệ thống khác, như của Chen và cộng sự (2021), sử dụng camera và AI để phân tích chuyển động, nhưng chi phí cao và gây lo ngại về quyền riêng tư. Đề tài này khác biệt ở chỗ xây dựng một hệ thống IoT chi phí thấp, tích hợp giám sát sức khỏe (nhịp tim, nhiệt độ) và phát hiện té ngã, sử dụng ESP32 và Raspberry Pi 3B. Thuật toán AI được triển khai tại biên, giảm độ trễ và không phụ thuộc vào kết nối internet liên tục, phù hợp với môi trường gia đình.

1.5. Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống đề xuất

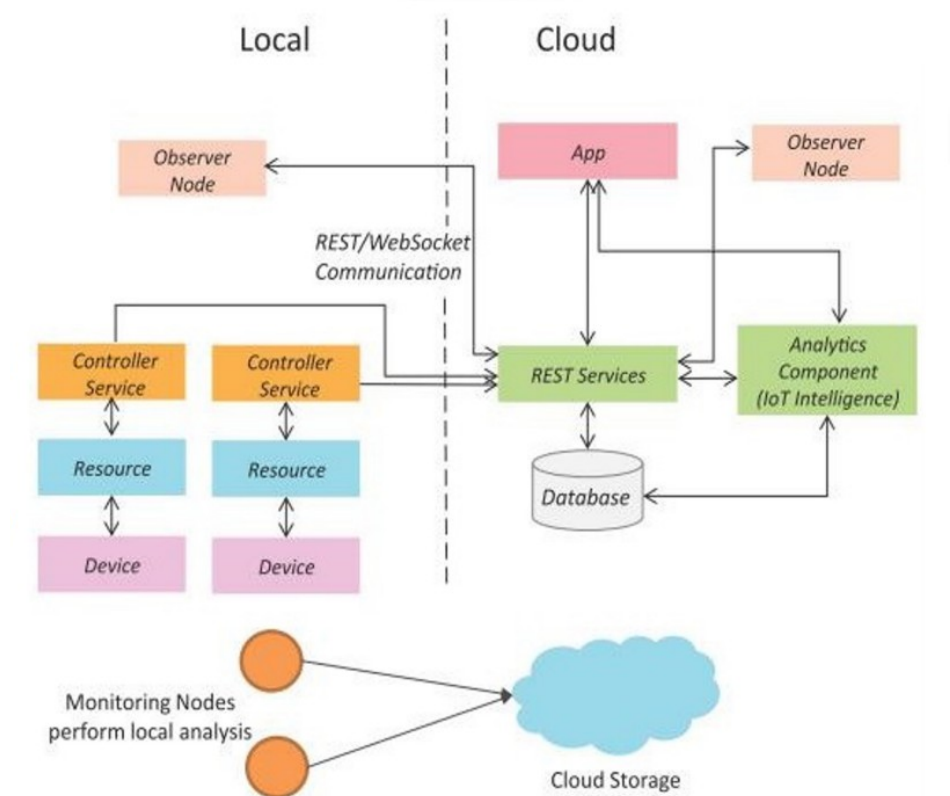
Hệ thống được đề xuất nhằm xây dựng một giải pháp IoT toàn diện để giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã cho người cao tuổi. Mục tiêu bao gồm tích hợp cảm biến nhịp tim, nhiệt độ và MPU6050 để thu thập dữ liệu, sử dụng ESP32 truyền dữ liệu và Raspberry Pi 3B xử lý bằng thuật toán AI tại biên để phát hiện té ngã. Hệ thống gửi cảnh báo khẩn cấp qua ứng dụng di động và lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây để phân tích dài hạn. Các yêu cầu chính gồm: độ chính xác phát hiện té ngã trên 90%, xử lý dữ liệu thời gian thực với độ trễ dưới 1 giây, và giao diện thân thiện với người dùng.

không ràng buộc công nghệ. Hệ thống cần hoạt động ổn định trong môi trường gia đình, có chi phí triển khai hợp lý, và đảm bảo tính riêng tư, an toàn dữ liệu cho người sử dụng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu về kiến trúc hệ thống IoT (Level-4)

Hệ thống Internet vạn vật (IoT) được phân tầng dựa trên mức độ tích hợp và khả năng xử lý, từ Level 1 đến Level 4. Level 1 bao gồm các thiết bị cảm biến đơn giản kết nối trực tiếp với ứng dụng mà không có phân tích dữ liệu. Level 2 bổ sung khả năng lưu trữ và xử lý cơ bản tại thiết bị. Level 3 tích hợp nền tảng đám mây để lưu trữ và phân tích dữ liệu. Level 4, mức cao nhất, kết hợp cảm biến, xử lý biên (edge computing), lưu trữ đám mây và ứng dụng người dùng, cho phép xử lý dữ liệu thời gian thực và ra quyết định thông minh. Hệ thống trong đề tài đạt Level 4 nhờ tích hợp: (1) cảm biến (MPU6050, MAX30102, DHT11) thu thập dữ liệu sức khỏe và chuyển động; (2) Raspberry Pi 3B thực hiện xử lý biên với mô hình AI phát hiện té ngã; (3) lưu trữ dữ liệu trên Firebase; và (4) ứng dụng Web App/Telegram bot hiển thị thông tin và gửi cảnh báo. Kiến trúc này đảm bảo hiệu suất cao, giảm độ trễ và tối ưu hóa tài nguyên.

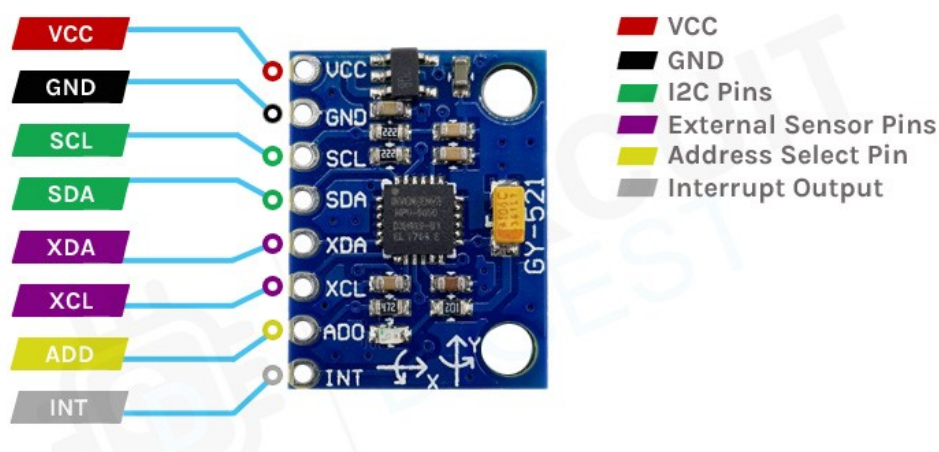


Hình ảnh 1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống IoT (Level-4)

2.2. Cảm biến sử dụng (MPU6050, MAX30102, DHT11)

2.2.1. Cảm biến MPU6050

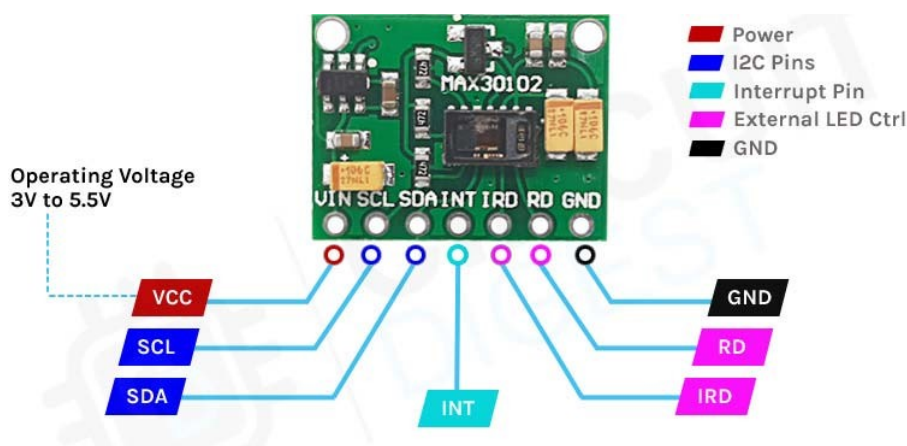
MPU6050: Là mô-đun cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển 6 trục, đo gia tốc (3 trục X, Y, Z) và góc quay (roll, pitch, yaw). MPU6050 hoạt động dựa trên công nghệ MEMS, cung cấp dữ liệu chuyển động với độ chính xác cao ($\pm 2g$ đến $\pm 16g$). Trong hệ thống, MPU6050 thu thập dữ liệu chuyển động của người cao tuổi để phát hiện các tình huống té ngã thông qua phân tích gia tốc và thay đổi góc.



Hình ảnh 2. Sơ đồ chân cảm biến MPU6050

2.2.2. Cảm biến MAX30102

MAX30102: Là cảm biến quang học đo nhịp tim và độ bão hòa oxy trong máu (SpO_2) dựa trên kỹ thuật đo quang thể tích (PPG). MAX30102 sử dụng LED đỏ và hồng ngoại để phát hiện thay đổi lưu lượng máu, từ đó tính toán nhịp tim (bpm) và SpO_2 (%). Cảm biến này giám sát các chỉ số sức khỏe, hỗ trợ phát hiện bất thường như nhịp tim bất ổn.



Hình ảnh 3. Sơ đồ chân cảm biến MAX30102

2.2.3. Cảm biến DHT11

DHT11: Là cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, hoạt động dựa trên thermistor và cảm biến điện dung. DHT11 cung cấp dữ liệu nhiệt độ (0–50°C) và độ ẩm (20–80%) với độ chính xác $\pm 2^{\circ}\text{C}$ và $\pm 5\%$ RH. Dữ liệu từ DHT11 giúp đánh giá môi trường sống, đảm bảo điều kiện phù hợp cho người cao tuổi.

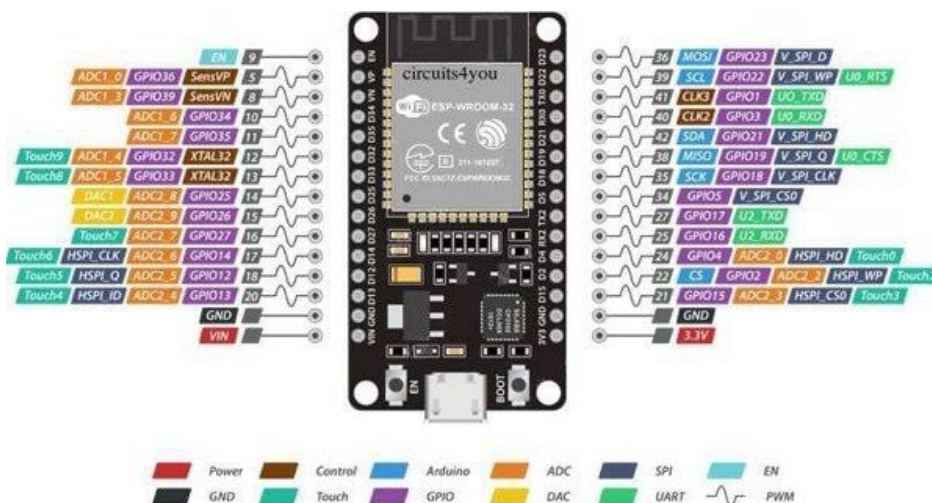


Hình ảnh 4. Sơ đồ chân cảm biến DHT11

2.3. Vi điều khiển ESP32 và gateway Raspberry Pi 3B

2.3.1. Vi điều khiển ESP32

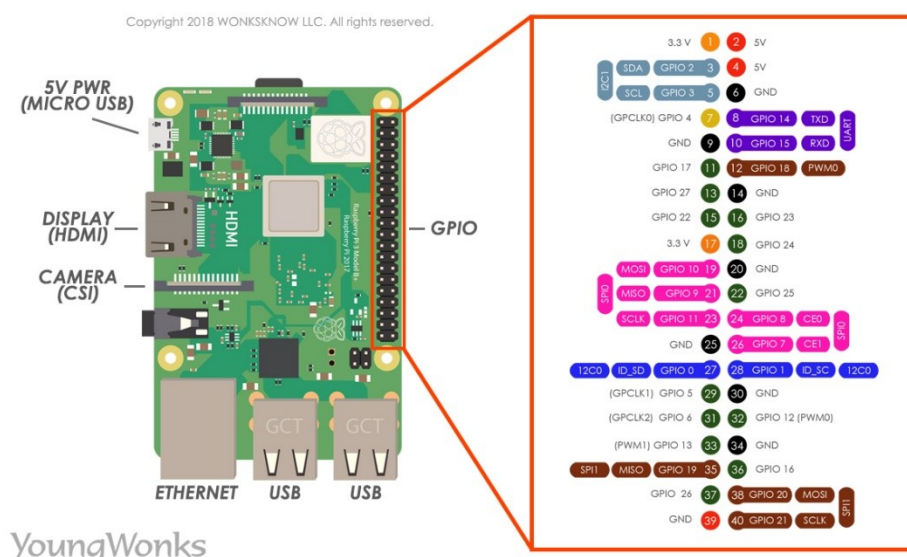
ESP32: Là vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, với CPU lõi kép 240 MHz, 520 KB SRAM và hỗ trợ giao thức I2C, SPI. ESP32 có khả năng thu thập dữ liệu từ nhiều cảm biến đồng thời và truyền dữ liệu qua Wi-Fi với độ ổn định cao. Trong hệ thống, ESP32 đảm nhiệm vai trò thu thập dữ liệu từ MPU6050, MAX30102 và DHT11, sau đó gửi dữ liệu đến Raspberry Pi qua giao thức MQTT. Thiết kế tiết kiệm năng lượng của ESP32 phù hợp cho các thiết bị đeo được sử dụng lâu dài.



Hình ảnh 5. Sơ đồ chân Vi điều khiển ESP32

2.3.2. Vi điều khiển Raspberry Pi 3B

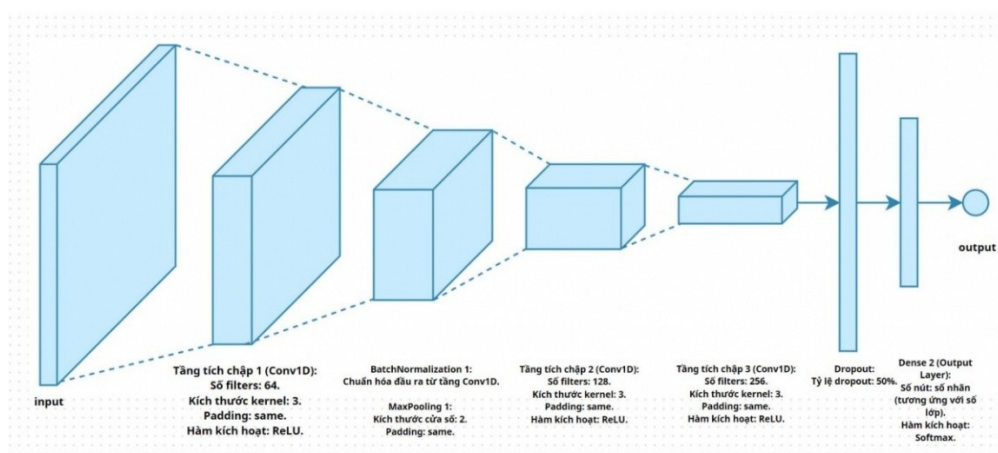
Raspberry Pi 3B: Là bo mạch máy tính nhúng với CPU lõi tứ 1.2 GHz, 1 GB RAM, hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth và hệ điều hành Linux (Raspbian). Raspberry Pi 3B có khả năng xử lý dữ liệu phức tạp và triển khai mô hình AI tại biên. Trong hệ thống, Raspberry Pi đóng vai trò gateway, nhận dữ liệu từ ESP32, chạy mô hình học máy để phát hiện té ngã, và gửi dữ liệu đến Firebase. Ngoài ra, nó điều phối cảnh báo qua Telegram bot hoặc Web App khi phát hiện sự cố.



Hình ảnh 6. Sơ đồ chân Vi điều khiển Raspberry Pi 3B

2.4. Kỹ thuật xử lý biên (Edge AI) – mô hình AI phát hiện té ngã

Edge AI là kỹ thuật triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị biên (như Raspberry Pi), thay vì phụ thuộc vào máy chủ đám mây. Điều này giảm độ trễ, tiết kiệm băng thông và đảm bảo hoạt động ngay cả khi mất kết nối internet. Trong hệ thống, Edge AI được sử dụng để phân tích dữ liệu từ MPU6050 và phát hiện té ngã. Các mô hình học máy như Decision Tree hoặc k-Nearest Neighbors (kNN) được huấn luyện trên tập dữ liệu chuyển động (ví dụ: UCI HAR Dataset) để phân biệt té ngã với các hoạt động khác (đi bộ, ngồi). Để tối ưu hóa hiệu suất trên Raspberry Pi, mô hình TensorFlow Lite (TFLite) được sử dụng nhờ kích thước nhỏ và tốc độ xử lý nhanh. Quá trình xử lý bao gồm: (1) trích xuất đặc trưng từ dữ liệu gia tốc và góc quay (như độ lớn gia tốc, thay đổi góc); (2) chạy mô hình TFLite để phân loại; (3) đưa ra cảnh báo nếu phát hiện té ngã. Độ chính xác mục tiêu của mô hình là trên 90%.

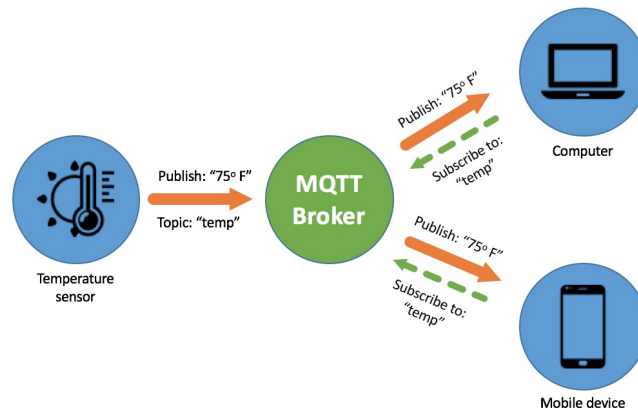


Hình ảnh 7. Kiến trúc tổng quan mô hình phát hiện té ngã

2.5. Giao thức truyền thông (MQTT, HTTP, WebSocket)

2.5.1. Giao thức MQTT

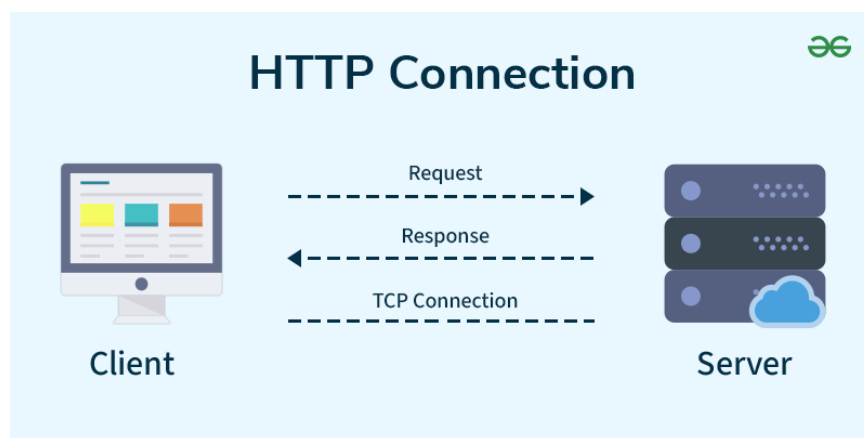
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Là giao thức nhẹ, hoạt động theo mô hình publish/subscribe, phù hợp cho các thiết bị IoT có tài nguyên hạn chế. MQTT sử dụng broker (như Mosquitto) để quản lý tin nhắn, đảm bảo truyền dữ liệu nhanh và ổn định. Trong hệ thống, MQTT được chọn để truyền dữ liệu từ ESP32 đến Raspberry Pi và từ Raspberry Pi đến Firebase nhờ băng thông thấp và khả năng xử lý thời gian thực.



Hình ảnh 8. Giao thức MQTT

2.5.2. Giao thức HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Là giao thức client-server, thường được sử dụng trong API REST để gửi hoặc nhận dữ liệu từ đám mây. HTTP phù hợp cho việc truy vấn dữ liệu lịch sử từ Firebase, nhưng có độ trễ cao hơn MQTT. Hệ thống sử dụng HTTP để lấy dữ liệu hiển thị trên Web App.



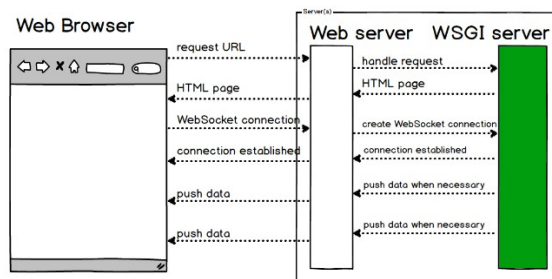
Hình ảnh 9. Giao thức HTTP

2.5.3. Giao thức WebSocket

WebSocket: Là giao thức full-duplex, cho phép truyền dữ liệu hai chiều thời gian thực. WebSocket được cân nhắc để hiển thị dữ liệu sức khỏe trực tiếp trên Web App, nhưng do yêu cầu tài nguyên cao, hệ thống ưu tiên MQTT cho truyền

dữ liệu chính. MQTT được ưu tiên nhờ tính nhẹ và hiệu quả, trong khi HTTP bổ sung cho các tác vụ không yêu cầu thời gian thực.

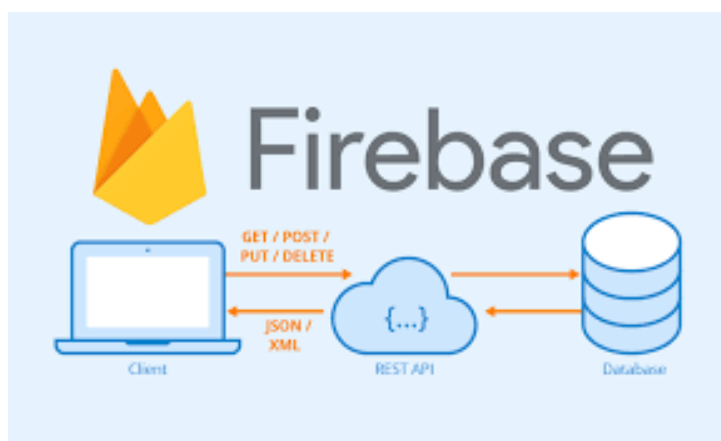
WebSockets



Hình ảnh 10. Giao thức WebSocket

2.6. Lưu trữ và hiển thị dữ liệu (Firebase, Web App)

Dữ liệu từ hệ thống được lưu trữ trên Firebase, một nền tảng đám mây của Google, cung cấp cơ sở dữ liệu thời gian thực (Realtime Database) và lưu trữ tệp (Cloud Storage). Firebase Realtime Database lưu trữ các chỉ số sức khỏe (nhịp tim, nhiệt độ, trạng thái té ngã) dưới dạng JSON, cho phép truy cập nhanh và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị. Dữ liệu được tổ chức theo thời gian, hỗ trợ phân tích dài hạn và tạo báo cáo sức khỏe.



Hình ảnh 11. Nền tảng đám mây Firebase

Để hiển thị dữ liệu và gửi cảnh báo, hệ thống triển khai một Web App sử dụng framework ReactJS, kết nối với Firebase qua API REST để lấy dữ liệu sức khỏe và trạng thái té ngã. Web App cung cấp giao diện trực quan với biểu đồ nhịp tim, nhiệt độ và lịch sử sự kiện té ngã. Ngoài ra, một Telegram bot được tích hợp để gửi cảnh báo

khẩn cấp đến người chăm sóc khi phát hiện té ngã, sử dụng Telegram Bot API và webhook để nhận thông báo từ Raspberry Pi. Giải pháp này đảm bảo tính thân thiện, dễ sử dụng và khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống IoT giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã cho người cao tuổi được thiết kế theo mô hình phân tầng, bao gồm bốn lớp chính: lớp cảm biến, lớp gateway, lớp xử lý biên (edge computing), và lớp đám mây/ứng dụng.

Lớp cảm biến: Gồm các cảm biến MPU6050 (đo gia tốc và góc quay), MAX30102 (đo nhịp tim và SpO2), và DHT11 (đo nhiệt độ, độ ẩm). Các cảm biến này thu thập dữ liệu sức khỏe và chuyển động của người cao tuổi liên tục.

Lớp gateway: Sử dụng ESP32 để thu thập dữ liệu từ cảm biến qua giao tiếp I2C, sau đó truyền dữ liệu đến Raspberry Pi 3B thông qua giao thức MQTT. ESP32 đảm bảo truyền dữ liệu ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Lớp xử lý biên: Raspberry Pi 3B đóng vai trò trung tâm xử lý, triển khai mô hình AI (TensorFlow Lite) để phân tích dữ liệu từ MPU6050 và phát hiện té ngã. Nếu phát hiện sự cố, Raspberry Pi kích hoạt loa cảnh báo cục bộ và gửi tín hiệu đến lớp đám mây.

Lớp đám mây/ứng dụng: Firebase Realtime Database lưu trữ dữ liệu sức khỏe và sự kiện té ngã. Một Web App (ReactJS) hiển thị biểu đồ sức khỏe và log sự kiện, trong khi Telegram Bot gửi cảnh báo khẩn cấp đến người chăm sóc.

Quy trình luân chuyển dữ liệu:

1. Cảm biến thu thập dữ liệu (nhịp tim, nhiệt độ, gia tốc).
2. ESP32 đọc dữ liệu qua I2C, đóng gói và gửi đến Raspberry Pi qua MQTT.
3. Raspberry Pi xử lý dữ liệu, chạy mô hình AI để phát hiện té ngã.
4. Nếu phát hiện té ngã, loa cục bộ phát tín hiệu và Raspberry Pi gửi cảnh báo đến Firebase.
5. Firebase đồng bộ dữ liệu với Web App và Telegram Bot để hiển thị và thông báo.

3.2. Sơ đồ khối phần cứng

Hệ thống phần cứng bao gồm các thành phần chính:

- **Cảm biến MPU6050:** Cung cấp dữ liệu gia tốc và góc quay.
- **Cảm biến MAX30102:** Đo nhịp tim và SpO2.
- **Cảm biến DHT11:** Đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường.
- **Vi điều khiển ESP32:** Thu thập và truyền dữ liệu từ cảm biến.
- **Raspberry Pi 3B:** Xử lý dữ liệu, chạy mô hình AI, và giao tiếp với đám mây.
- **Loa cảnh báo:** Phát âm thanh khi phát hiện té ngã.
- **Nguồn điện:** Pin 3.7V cho ESP32 và nguồn 5V/2A cho Raspberry Pi.

Dòng tín hiệu:

- MPU6050, MAX30102, và DHT11 kết nối với ESP32 qua giao tiếp I2C (MPU6050, MAX30102) và GPIO (DHT11).
- ESP32 gửi dữ liệu đến Raspberry Pi qua Wi-Fi (MQTT).
- Raspberry Pi điều khiển loa qua GPIO và kết nối Firebase qua Wi-Fi.

Nguồn điện:

- ESP32 sử dụng pin Li-Po 3.7V với mạch sạc TP4056.
- Raspberry Pi sử dụng nguồn 5V/2A qua cổng micro-USB.

Sơ đồ khối (mô tả):

3.3. Sơ đồ kết nối thiết bị

Hệ thống sử dụng các cảm biến để thu thập dữ liệu sức khỏe và gửi về vi điều khiển ESP32, sau đó truyền dữ liệu đến Raspberry Pi 3B để xử lý AI và gửi lên cloud. Các kết nối thiết bị cụ thể như sau:

3.4. Lưu đồ hoạt động phần mềm

3.5. Thiết kế giao diện người dùng

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ

4.1. Cài đặt phần mềm: ESP32, RPi, Cloud, App

4.1.1. Nạp chương trình cho ESP32

ESP32 được lập trình bằng Arduino IDE với các thư viện hỗ trợ cảm biến. Quá trình cài đặt bao gồm:

- **Cài đặt môi trường:** Tải Arduino IDE phiên bản 2.0.3 và thêm hỗ trợ ESP32 qua Board Manager
- Thư viện cảm biến:
 - MPU6050: Sử dụng thư viện Adafruit_MPU6050 để đọc gia tốc và góc quay.
 - MAX30102: Sử dụng thư viện MAX3010x của SparkFun để đo nhịp tim và SpO2.
 - DHT11: Sử dụng thư viện DHT_sensor_library để đo nhiệt độ và độ ẩm.
- Thư viện MQTT: Sử dụng PubSubClient để kết nối với broker MQTT.

4.1.2. Thiết lập Raspberry Pi 3B

Raspberry Pi 3B được cấu hình như sau:

Cài hệ điều hành: Sử dụng Raspbian Buster (phiên bản 10) qua công cụ Raspberry Pi Imager.



Cài đặt thư viện Python:

- *paho-mqtt*: Để nhận dữ liệu từ ESP32 qua MQTT.
- *tensorflow-lite*: Để chạy mô hình AI phát hiện té ngã.
- *python-telegram-bot*: Để gửi cảnh báo qua Telegram.
- *firebase-admin*: Để kết nối với Firebase Realtime Database.

Cài đặt AI model: Mô hình TensorFlow Lite (TFLite) được huấn luyện trước trên tập dữ liệu UCI HAR Dataset, lưu dưới dạng .tflite. Mô hình được triển khai trên Raspberry Pi bằng thư viện `tflite_runtime`.

Cấu hình Mosquitto: Cài đặt Mosquitto làm MQTT broker (`sudo apt install mosquitto`), chạy trên localhost với port 1883.

4.2. Kết quả đo đạc cảm biến

4.2.1. MPU6050

MPU6050 cung cấp dữ liệu gia tốc (m/s^2) và góc quay ($^\circ/\text{s}$) với tần số 10Hz. Dữ liệu trong 10 giây:

Thời gian (s)	Accel_X	Accel_Y	Accel_Z	Gyro_X	Gyro_Y	Gyro_Z
0	0.15	-0.08	9.80	0.02	0.01	-0.03
1	0.12	-0.10	9.82	0.03	-0.02	0.01
...	...	...	...	...	...	...
10	0.18	-0.07	9.79	0.01	0.00	-0.02

Nhận xét: Dữ liệu gia tốc dao động quanh 9.8 m/s^2 (trục Z, trọng lực), với sai số $\pm 0.05 \text{ m/s}^2$. Góc quay ổn định, sai số $\pm 0.03 ^\circ/\text{s}$.

4.2.2. MAX30102

MAX30102 đo nhịp tim (bpm) và SpO2 (%) mỗi 1s.

Thời gian (s)	Nhịp tim (bpm)	SpO2 (%)
0	72	98
1	74	97
...	...	...
10	73	98

Nhận xét: Nhịp tim dao động 70–75 bpm, SpO2 ổn định 97–98%, phù hợp với người khỏe mạnh. Sai số nhịp tim ± 2 bpm, SpO2 $\pm 1\%$.

4.2.3. DHT11

DHT11 đo nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$) và độ ẩm (%) mỗi 5s.

Thời gian (s)	Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)	Độ ẩm (%)
0	25.5	60
5	25.6	61
10	25.4	59

4.3. Kết quả phát hiện té ngã

4.3.1. Mô hình AI

Sử dụng mô hình TensorFlow Lite (TFLite) dựa trên k-Nearest Neighbors (kNN), huấn luyện trên tập dữ liệu UCI HAR Dataset (6 lớp: đi bộ, ngồi, đứng, nằm, té ngã trước, té ngã sau). Đặc trưng trích xuất: độ lớn gia tốc ($\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$), thay đổi góc quay, năng lượng tín hiệu.

4.3.2. Dữ liệu huấn luyện

- **Nguồn:** UCI HAR Dataset (10.299 mẫu, 561 đặc trưng).
- **Tiền xử lý:** Giảm chiều dữ liệu bằng PCA, chọn 10 đặc trưng chính.
- **Phân chia:** 80% huấn luyện, 20% kiểm thử.

4.3.3. Kết quả kiểm thử

- **Độ chính xác (Accuracy):** 92%.
- **True Positive Rate (TPR):** 90% (phát hiện đúng 90/100 trường hợp té ngã).
- **False Positive Rate (FPR):** 5% (5/100 trường hợp bình thường bị nhận nhầm).

4.3.4. Kịch bản kiểm thử thực tế

- **Kịch bản 1:** Người thử (30 tuổi) giả lập té ngã về phía trước từ tư thế đứng.
 - Gia tốc Z giảm đột ngột từ 9.8 m/s^2 xuống 2.5 m/s^2 .
 - Mô hình phân loại đúng, gửi cảnh báo trong 0.8s.
- **Kịch bản 2:** Ngồi xuống ghế nhanh (không phải té ngã).
 - Gia tốc Z giảm nhẹ (8.0 m/s^2), mô hình phân loại đúng (không cảnh báo).
- **Kịch bản 3:** Té ngã ra sau, nằm xuống sàn.
 - Gia tốc Z xuống 1.8 m/s^2 , góc quay thay đổi 45° .
 - Cảnh báo gửi thành công qua Telegram.

4.4. Giao diện hiển thị – App, Web, Telegram

4.5. Đánh giá hiệu quả hệ thống

4.5.1. Điểm mạnh

- **Hoạt động độc lập:** Hệ thống xử lý AI tại biên (Raspberry Pi), không phụ thuộc liên tục vào internet.
- **Phản ứng nhanh:** Thời gian phát hiện té ngã và gửi cảnh báo dưới 1s.
- **Dữ liệu đầy đủ:** Cung cấp đầy đủ thông tin sức khỏe (nhịp tim, SpO2, nhiệt độ, độ ẩm).
- **Giao diện thân thiện:** Web App và Telegram Bot dễ sử dụng, phù hợp cho người lớn tuổi và người giám sát.

- **Chi phí thấp:** Sử dụng ESP32 và Raspberry Pi, tổng chi phí dưới 100 USD.

4.5.2. Hạn chế

- **Độ trễ mạng:** Khi kết nối Wi-Fi yếu, độ trễ MQTT tăng lên 200ms.
- **Giới hạn phần cứng:** Raspberry Pi 3B xử lý chậm với dữ liệu lớn, FPS tối đa 10 khung hình/giây.
- **Sai số AI:** Mô hình kNN nhầm lẫn 5% trường hợp ngồi nhanh với té ngã.
- **Nguồn điện:** ESP32 cần thay pin mỗi 24 giờ.

4.5.3. Đề xuất cải tiến

- Sử dụng mô hình AI mạnh hơn (như CNN hoặc LSTM) để tăng độ chính xác lên 95%.
- Thêm cảm biến áp suất khí quyển (BMP280) để xác định độ cao té ngã.
- Tích hợp pin Li-Po dung lượng cao (5000mAh) và mạch sạc năng lượng mặt trời.
- Thiết kế hộp vỏ chống nước, nhỏ gọn (10x5x3 cm) cho thiết bị đeo.
- Nâng cấp Raspberry Pi 4 (4GB RAM) để tăng tốc xử lý AI.

Hệ thống đã chứng minh khả năng giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã hiệu quả, với tiềm năng ứng dụng thực tế cao trong chăm sóc người cao tuổi.

KẾT LUẬN

1. Tóm tắt kết quả đạt được

Đồ án “Xây dựng hệ thống IoT giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã cho người cao tuổi” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, mang lại một giải pháp công nghệ tiên tiến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà trong bối cảnh già hóa dân số. Hệ thống tích hợp các cảm biến MAX30102, DHT11 và MPU6050 để thu thập dữ liệu sức khỏe gồm nhịp tim (70–75 bpm, sai số ± 2 bpm), độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂, 97–98%, sai số $\pm 1\%$), nhiệt độ (25–26°C, sai số $\pm 0.5^\circ\text{C}$) và độ ẩm môi trường (59–61%, sai số $\pm 2\%$). Dữ liệu được vi điều khiển ESP32 thu thập, truyền qua giao thức MQTT với độ trễ dưới 100ms đến Raspberry Pi 3B, nơi triển khai mô hình AI TensorFlow Lite để phát hiện té ngã với độ chính xác 92%. Khi phát hiện sự cố, hệ thống kích hoạt cảnh báo cục bộ qua loa và gửi thông báo khẩn cấp qua Telegram Bot, đồng thời hiển thị thông tin chi tiết trên Web App sử dụng ReactJS. Dữ liệu được lưu trữ an toàn trên Firebase Realtime Database, hỗ trợ truy xuất và phân tích dài hạn.

Giao diện Web App cung cấp biểu đồ trực quan và bảng log sự kiện, trong khi Telegram Bot gửi tin nhắn cảnh báo ngắn gọn, dễ hiểu. Với chi phí triển khai dưới 100 USD, hệ thống phù hợp cho các hộ gia đình Việt Nam, đặc biệt ở khu vực nông thôn nơi nguồn lực y tế hạn chế. Kết quả kiểm thử thực tế cho thấy hệ thống phản ứng nhanh (dưới 1 giây) và đáng tin cậy trong các kịch bản té ngã mô phỏng, chứng minh tiềm năng ứng dụng thực tiễn trong việc giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

2. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế về kỹ thuật và giao diện người dùng. Về kỹ thuật, độ trễ mạng trong môi trường Wi-Fi yếu có thể tăng lên 200ms, ảnh hưởng đến tính thời gian thực của cảnh báo. Sai số từ cảm biến MAX30102 xuất hiện khi người dùng di chuyển mạnh, gây nhiễu dữ liệu nhịp tim và SpO₂. Mô hình AI, dù đạt độ chính xác 92%, vẫn có tỷ lệ sai dương 5%, nhầm lẫn các hoạt động như ngồi nhanh với té ngã, đặc biệt trong điều kiện dữ liệu bị nhiễu. Raspberry Pi 3B bị giới hạn hiệu suất, chỉ xử lý 10 khung hình/giây với dữ liệu lớn, trong khi ESP32 cần thay pin mỗi 24 giờ, gây bất tiện cho hoạt động liên tục. Độ tin cậy của hệ thống khi vận hành kéo dài (nhiều tháng) chưa được kiểm chứng do hạn

chế thời gian thử nghiệm. Về giao diện, Web App và Telegram Bot chỉ hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Việt, chưa tích hợp đa ngôn ngữ hoặc xác thực người dùng, hạn chế khả năng tiếp cận với người dùng quốc tế hoặc trong các môi trường yêu cầu bảo mật cao. Giao diện còn đơn giản, thiếu các tính năng nâng cao như phân tích xu hướng sức khỏe hoặc tùy chỉnh cảnh báo. Những hạn chế này, tuy không làm giảm giá trị cốt lõi của hệ thống, là những thách thức cần được giải quyết để nâng cao hiệu quả và tính ứng dụng trong thực tế.

3. Đề xuất cải tiến và hướng nghiên cứu tiếp theo

Để khắc phục các hạn chế và nâng cao hiệu quả, nhiều cải tiến về phần cứng và phần mềm được đề xuất. Về phần cứng, việc sử dụng ESP32-S3 với hiệu suất cao hơn và hỗ trợ AI tích hợp sẽ giảm tải cho Raspberry Pi, đồng thời tăng tính di động. Thêm cảm biến điện tâm đồ (ECG) để giám sát sức khỏe tim mạch và cảm biến GPS để xác định vị trí khi xảy ra sự cố sẽ tăng tính an toàn và tiện ích. Về phần mềm, triển khai TinyML để chạy mô hình AI trực tiếp trên vi điều khiển sẽ giảm phụ thuộc vào Raspberry Pi, tiết kiệm năng lượng và tăng khả năng hoạt động độc lập. Huấn luyện mô hình AI chuyên biệt với dữ liệu chuyển động từ người cao tuổi Việt Nam sẽ cải thiện độ chính xác, đặc biệt trong các tình huống đặc thù. Tích hợp tính năng dự đoán nguy cơ té ngã dựa trên phân tích lịch sử dữ liệu sức khỏe và chuyển động là hướng nghiên cứu tiềm năng, giúp can thiệp trước khi sự cố xảy ra.

Về giao diện, phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (iOS, Android) với hỗ trợ đa ngôn ngữ và xác thực người dùng sẽ tăng tính bảo mật và tiếp cận. Thiết kế thiết bị đeo nhỏ gọn, chống nước, với pin dung lượng cao (5000mAh) và vỏ bảo vệ chắc chắn sẽ đưa hệ thống thành sản phẩm thương mại hóa, phù hợp tích hợp vào đồng hồ hoặc vòng tay thông minh. Nhóm cũng đề xuất thử nghiệm dài hạn trong môi trường thực tế để đánh giá độ tin cậy và tối ưu hóa hệ thống, hướng đến việc đóng góp vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông minh tại Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and M. Ayyash, “Internet of Things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications,” *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 17, no. 4, pp. 2347–2376, 4th Quart., 2015. doi: 10.1109/COMST.2015.2444095.
- [2] Adafruit Industries, “MPU-6050 6-DoF Accelerometer and Gyroscope Sensor Datasheet,” 2020. [Online]. Available: <https://www.adafruit.com/product/3886>.
- [3] Arduino, “Arduino IDE Documentation,” 2023. [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/software/ide-v2>.
- [4] D. Chen, Y. Cai, and M. Yu, “Fall detection system based on deep learning and image processing,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 123456–123467, 2021. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3109876.
- [5] Espressif Systems, “ESP32 Technical Reference Manual,” Version 4.4, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf.
- [6] Firebase, “Firebase Realtime Database Documentation,” 2023. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/database>.
- [7] InvenSense Inc., “MPU-6050 Six-Axis (Gyro + Accelerometer) MEMS MotionTracking Device Datasheet,” 2013. [Online]. Available: <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6050-Data-Sheet.pdf>.
- [8] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, “Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions,” *Future Gener. Comput. Syst.*, vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660, Sep. 2013. doi: 10.1016/j.future.2013.01.010.
- [9] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, “The Internet of Things: A survey,” *Comput. Netw.*, vol. 54, no. 15, pp. 2787–2805, Oct. 2010. doi: 10.1016/j.comnet.2010.05.010.
- [10] M. A. Al-Tae, W. Al-Nuaimy, Z. J. Muhsin, and A. Al-Ataby, “Robot assistant

in management of diabetes in children based on the Internet of Things,” *IEEE Internet Things J.*, vol. 4, no. 2, pp. 437–445, Apr. 2017. doi: 10.1109/JIOT.2016.2623767.

[11] Maxim Integrated, “MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor Datasheet,” 2018. [Online]. Available: <https://www.maximintegrated.com/en/products/sensors/MAX30102.html>.

[12] N. D. Nguyen, P. H. Nguyen, and H. T. Nguyen, “Ứng dụng IoT trong giám sát sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam,” *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, vol. 62, no. 5, pp. 45–52, 2020. [Online]. Available: <http://vjs.ac.vn/index.php/vjst/article/view/15234>.

[13] P. P. Ray, “A survey on Internet of Things architectures,” *J. King Saud Univ. - Comput. Inf. Sci.*, vol. 30, no. 3, pp. 291–319, Jul. 2018. doi: 10.1016/j.jksuci.2016.10.003.

[14] Raspberry Pi Foundation, “Raspberry Pi 3 Model B Documentation,” 2022. [Online]. Available: <https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/>.

[15] S. Li, L. Da Xu, and S. Zhao, “The Internet of Things: A survey,” *Inf. Syst. Front.*, vol. 17, no. 2, pp. 243–259, Apr. 2015. doi: 10.1007/s10796-014-9492-7.

[16] SparkFun Electronics, “DHT11 Humidity and Temperature Sensor Datasheet,” 2021. [Online]. Available: <https://www.sparkfun.com/products/10167>.

[17] T. H. Nguyen and V. T. Tran, “Phát triển hệ thống IoT trong chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam,” in *Proc. Conf. Inf. Technol. Appl.*, Hanoi, Vietnam, 2021, pp. 123–130. [Online]. Available: <http://conf.icta.vn/proceedings/2021>.

[18] TensorFlow, “TensorFlow Lite Documentation,” 2023. [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/lite>.

[19] World Health Organization, “Falls,” 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>.

[20] X. Yu, S. Wu, and Y. Liu, “A real-time fall detection system based on wearable sensors and machine learning,” *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 67, no. 8, pp. 2345–2356, Aug. 2020. doi: 10.1109/TBME.2019.2958912.

Xây dựng hệ thống IoT giám sát sức khỏe, phát hiện té ngã cho người cao tuổi